

TeriyaScore

Un scoring de microcrédit qui évalue aussi ceux qui n'ont pas encore d'historique

Appel à candidatures	Hackathon National d'Innovation CIF - Programme DigiCoop-WA+
Thématique	Thématique 02 - Scoring Microcrédit
Pays / ville	Burkina Faso - Ouagadougou
Équipe	TeriyaScore

1. Problème adressé

L'octroi de microcrédit dans les coopératives financières d'Afrique de l'Ouest repose encore largement sur des analyses manuelles et subjectives, qui allongent les délais de traitement, augmentent les risques d'impayés et pèsent sur les coûts opérationnels des institutions.

Ce problème est particulièrement aigu pour les primo-demandeurs : l'agriculteur ou le petit commerçant qui sollicite son premier microcrédit ne dispose d'aucun historique transactionnel exploitable. Les solutions de scoring classiques, construites sur l'historique bancaire, sont donc structurellement inopérantes pour cette population qui constitue pourtant le cœur de cible de la finance inclusive.

À cela s'ajoutent les contraintes opérationnelles propres aux coopératives financières : connectivité limitée dans les zones rurales, volumes de transactions modestes et ressources informatiques réduites. Toute solution qui suppose une connexion permanente ou une infrastructure de calcul lourde est, de fait, inadaptée au terrain.

2. Approche proposée

TeriyaScore est un système de scoring hybride, explicable et fonctionnant hors ligne, conçu pour évaluer le risque de crédit aussi bien pour les clients disposant d'un historique que pour les primo-demandeurs.

2.1 Deux couches de données

- Couche transactionnelle (quand elle existe) : régularité des dépôts, ancienneté du compte, remboursements antérieurs.
- Couche proxy, pour les primo-demandeurs : ancienneté de l'activité économique, appartenance à un groupe ou une tontine, nombre de garants dans le réseau de la coopérative, saisonnalité du revenu, possession d'actifs simples (terrain, bétail, matériel).

Le nom TeriyaScore vient du mot teriya (l'amitié, la confiance, en dioula/bambara) : le capital social et communautaire y est traité comme un signal de crédit à part entière, au même titre que l'historique bancaire.

Ce capital social n'est pas une mesure de popularité ou de réputation subjective : il repose uniquement sur des indicateurs vérifiables : l'ancienneté dans une tontine ou une association, la présence de garants identifiés, et l'ancienneté de la relation avec la coopérative.

2.2 Un modèle léger et explicable

Le score repose sur un modèle de type scorecard : chaque variable rapporte des points selon sa tranche, sur le même principe que les scorings bancaires classiques. Pour le prototype, ces poids reposent sur des hypothèses métier documentées, destinées à être confrontées aux pratiques réelles des agents de crédit puis ajustées avec eux et non sur un modèle déjà validé sur des données réelles. Lors d'un éventuel déploiement pilote, ces paramètres seraient recalibrés sur les historiques anonymisés des coopératives partenaires, afin d'estimer de véritables probabilités de défaut.

Chaque score s'accompagne des trois facteurs qui l'ont le plus influencé, ce qui permet à l'agent de crédit d'expliquer clairement au client pourquoi son dossier est dans telle catégorie de risque. Le score constitue une aide à la décision : il ne remplace pas l'analyse de l'agent, et la recommandation

reste graduée (dossier recommandé / analyse complémentaire / à réexaminer), jamais un verdict automatique de type accepté-refusé.

2.3 La capacité de remboursement

Au-delà de la seule fiabilité du client, TeriyaScore estime sa capacité réelle à rembourser le montant demandé, par un taux de charge :

Taux de charge = (charges existantes + échéance estimée du nouveau crédit) / revenu mensuel estimé.

Revenu et charges sont saisis sous forme de fourchettes déclaratives simples, adaptées à des revenus informels et irréguliers plutôt qu'à des relevés bancaires précis. Lorsque le taux de charge est trop élevé, le système propose un montant de crédit soutenable plutôt qu'un simple refus. TeriyaScore répond ainsi non seulement à "accepter ou refuser", mais à "quel crédit peut être accordé de manière responsable". Ce montant recommandé reste une borne indicative : l'agent de crédit conserve la décision finale, en tenant compte de la finalité du prêt, des garanties et des politiques propres à la coopérative.

2.4 Un fonctionnement hors ligne d'abord

L'agent de crédit remplit le formulaire sur le terrain via une application légère, sans dépendre d'une connexion internet. Le score est calculé instantanément sur l'appareil (le calcul n'est qu'une somme pondérée, sans dépendance à un serveur de modèle). Les dossiers se synchronisent avec le système central de la coopérative dès qu'une connexion redevient disponible.

3. Valeur ajoutée attendue

- Réduction significative du délai de traitement d'une demande de microcrédit, aujourd'hui ralenti par l'analyse manuelle.
- Extension du scoring aux primo-demandeurs, aujourd'hui exclus des systèmes fondés uniquement sur l'historique bancaire.
- Une recommandation de montant soutenable, et non un simple verdict binaire, grâce au calcul de la capacité de remboursement.
- Transparence et confiance renforcées grâce à l'explicabilité du score, utile à l'agent comme au client ; le score reste une aide à la décision, pas un automate qui se substitue à l'agent.
- Déployabilité réelle dans les zones à connectivité limitée, sans dépendre d'une infrastructure lourde.
- Adéquation directe avec les contraintes opérationnelles des coopératives financières membres de la CIF : volumes modestes, faibles ressources informatiques.

4. Faisabilité technique et plan de développement

4.1 Architecture

La solution s'organise en deux blocs. Le terminal de l'agent de crédit fonctionne en mode hors ligne : il héberge le formulaire terrain et le moteur de scoring local. Le serveur central de la coopérative héberge la base clients et le tableau de bord de suivi, et ne se synchronise avec le terminal que lorsque le réseau est disponible.

4.2 Choix techniques

- Application terrain : application web progressive (PWA) ou application mobile légère, utilisable sans connexion continue.
- Moteur de scoring : fonction de calcul simple (somme pondérée + seuils), sans dépendance à une bibliothèque de machine learning lourde, un choix délibéré pour garantir la faisabilité en 72 heures et la portabilité sur du matériel modeste.
- Synchronisation : API légère qui transmet les dossiers en attente dès le retour de la connectivité.
- Tableau de bord central : interface de suivi simple pour les agents de crédit et les gestionnaires de la coopérative.

4.3 Validation méthodologique

Pour démontrer la capacité de l'équipe à aller au-delà d'un barème fixé à la main, une régression logistique a été entraînée sur un jeu de données de démonstration, dont les défauts ont été générés selon un mécanisme différent des règles utilisées dans le scorecard. Le modèle ne se contente donc pas de reproduire les hypothèses initiales de la simulation. Il obtient une aire sous la courbe ROC (AUC) de 0,76 sur l'échantillon de test, avec des coefficients cohérents avec l'intuition métier (le taux de charge augmente le risque, l'ancienneté de l'activité et les actifs le réduisent).

Cette démonstration établit une capacité méthodologique : l'équipe sait entraîner, évaluer et interpréter un modèle de scoring et non un modèle prêt pour la production. Aucune performance mesurée sur des données simulées ne constitue une validation terrain ; celle-ci nécessitera un réentraînement sur des historiques réels et anonymisés fournis par les coopératives partenaires lors du déploiement pilote.

4.4 Plan de développement sur 72 heures

- Jour 1 : définition des variables, calibration initiale du scorecard à dires d'experts, génération du jeu de données simulé ; maquette du formulaire terrain.
- Jour 2 : implémentation du moteur de scoring (capacité de remboursement incluse) et de l'application terrain hors ligne ; entraînement et évaluation du modèle de démonstration (régression logistique, courbe ROC).
- Jour 3 : mise en place de la synchronisation, tableau de bord minimal, préparation de la démonstration et du pitch.